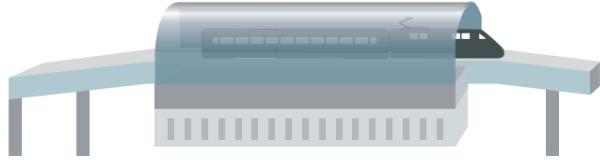


课程基本信息							
课例编号		学科	物理	年级	高二	学期	2020-2021 上学期
课题	能源与可持续发展						
教科书	书名：普通中学教科书《物理》必修第三册 出版社：人民教育出版社 出版日期： 2019 年 6 月						
学生信息							
姓名	学校			班级		学号	
课后练习							
1. 有人说：“既然能量不会凭空产生，也不会凭空消灭，能量在转化和转移的过程中，其总量是保持不变的，那么，我们为什么还要节约能源？”请你用能量转化和转移的方向性来论述节约能源的必要性。 2. 生活中的许多用品都可以看作能量转化器，它们把能量从一种形式转化为另一种形式。请观察你家中的各种生活用品，分别指出它们工作时进行了哪些能量转化。 3. 如图是某工程师的轻轨车站设计方案，与站台前后连接的轨道都有一个小坡度，列车进站时要上坡，出站时要下坡。假设站台高度比途中轨道高出 2 m，列车在途中轨道进站前的速度为 29.2 km/h。 (1) 此时切断电源，不考虑阻力，列车能否“冲”上站台？如果能，到达站							

台上的速度是多大？ g 取 10 m/s^2 。

(2) 你认为工程师这样设计的意图是什么？



4. 某地区的风速为 14 m/s ，空气的密度为 1.3 kg/m^3 。若使风力发电机转动的风通过的截面积为 400 m^2 ，且风能的 20% 可转化为电能，则发电功率是多少？

5. 如图是架在屋顶的太阳能热水器。已知单位时间内太阳垂直射到地面附近单位面积的能量 E_0 为 $7 \times 10^3 \text{ J/(m}^2 \text{ s)}$ 。一台热水器的聚热面积为 2 m^2 ，若每天相当于太阳直射热水器 4 h，太阳能的 20% 可转化为水的内能，那么这个热水器一天内最多能利用的太阳能为多少？



6. 三峡水力发电站是我国最大的水力发电站。三峡水库蓄水后，平均水位落差约为 100 m ，水的流量约为 $1.35 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{s}$ 。船只通航需要约 $3500 \text{ m}^3/\text{s}$ 的流量，其余流量可全部用来发电。水流冲击水轮机发电时，水流减少的机械能有 20% 转化为电能。

(1) 按照以上数据估算，三峡发电站的发电功率最大是多少？

(2) 根据你对家庭生活用电的调查来估算，如果三峡电站全部用于城市生活用电，它可以满足多少个百万人口城市的生活用电？

课后练习解析和答案

1. **【答案】**虽然从理论上讲宇宙间能量的总和是保持不变的，但是大自然中能量的转化和转移却是有方向性的。这意味着对于人类而言，以目前的技术条件来看，可利用的能量总数量是有限的，而不是无限的。能源种类中有可再生的能源，而绝大多数种类都是不可再生能源。这意味着人类活动、生活、生产所消耗掉的能量，有很大一部分是不可回收并且不可持续反复使用的。能量耗散表明，在能源的利用过程中，能源在数量上虽并未减少，但在可利用的品质上降低了，从便于利用的变成不便于利用的了。这是能源危机的深层次的含义，也是“自然界的能量虽然守恒，但还是要节约能源”的根本原因。因此，我们需要节约能源，同时也为保护环境，促进人类的科学发展、和平发展与可持续发展贡献出我们自己的一份力量。

2. **【答案】**家用电饭锅把电能转化为内能，煤气炉燃烧时把化学能转化为内能，等等。

3. **【答案】**(1) 能，5.1 m/s

(2) 工程师这样设计，在保证车辆和乘客安全的前提下，尽可能科学地利用能量转化，让车辆的一部分动能转化为车辆的重力势能，使得车辆行驶速度降到一个安全合理的范围，减少因为刹车造成的能量浪费，从而达到科学合理利用能量、节约能源的目的。

【解析】设车辆（含乘客）总质量为 m ，刚要上车时 $v_0 = 29.2 \text{ km/h} = 8.1 \text{ m/s}$ ，初动能可以记为 $E_k = \frac{1}{2}mv_0^2 = 32.8m(\text{J})$ 。站台高度 $h=2 \text{ m}$ ，那么车辆冲上站台时重力

势能的增加量 $\Delta E_p = mgh = 20m(\text{J})$ 。 $E_k > \Delta E_p$ ，所以车辆依靠惯性即可“冲”到站台上。

根据机械能守恒定律， $E_k - \frac{1}{2}mv_t^2 = \Delta E_p$ ，代入数据，解得 $v_t = 5.1\text{m/s}$ 。

4. 【答案】142.7 kW

【解析】建立一个关于风力发电机的物理模型，则通过风力发电机的风的发电功率为

$$P = \eta P_0 = \eta \frac{\frac{1}{2}mv_0^2}{t} = \eta \frac{\frac{1}{2}\rho S v_0 t v_0^2}{t} = \frac{1}{2}\eta \rho S v_0^3 = \frac{1}{2} \times 20\% \times 1.3 \times 400 \times 14^3 = 142.7\text{kW}。$$

5. 【答案】 $4.023 \times 10^7 \text{J}$

【解析】根据题意可知，这个热水器一天最多能利用的太阳能为

$$Q = \eta E_0 St = 20\% \times 7 \times 10^3 \times 2 \times 4 \times 3600 \text{J} = 4.032 \times 10^7 \text{J}。$$

6. 【答案】(1) $2.0 \times 10^6 \text{kW}$ ；(2) 12

【解析】(1) 由题意可知，三峡水库蓄水后，由于发电的水流量

$$Q = (1.35 \times 10^4 - 3500) \text{m}^3/\text{s} = 1.0 \times 10^4 \text{m}^3/\text{s}。每秒转化成的电能即发电功率是$$

$$P = \frac{mgh\eta}{t} = \frac{\rho Q t g h \eta}{t} = \rho Q g h \eta = 1.0 \times 10^3 \times 1.0 \times 10^4 \times 10 \times 100 \times 20\% \text{W} = 2.0 \times 10^9 \text{W}。$$

发电功率最大为 $2.0 \times 10^9 \text{W} = 2.0 \times 10^6 \text{kW}$ 。

(2) 设三口之家每户家庭的生活用电功率为 1 kW，考虑到不是每家同时用 1 kW 的电，假设平均每家同时用电 0.5 kW，则三峡发电站能供给

$$\frac{2.0 \times 10^6}{0.5} = 4.0 \times 10^6 \text{户用电，人口数为 } 3 \times 4.0 \times 10^6 = 12 \times 10^6，即可供 12 \text{ 个百万人}$$

口的城市的生活用电。